AM1 — Construire les molécules

Corrigé des travaux dirigés

Trois niveaux : application du cours, exercices intermédiaires, résolution de problèmes.

1 Entraînement - Application du cours

1.1 Utiliser le tableau, compter et comparer

1. La restitution attendue est :

Z	Symbole	Nom	Z	Symbole	Nom
1	H	Hydrogène	10	Ne	Néon
2	He	Hélium	11	Na	Sodium
3	Li	Lithium	12	Mg	Magnésium
4	Be	Béryllium	13	Al	Aluminium
5	B	Bore	14	Si	Silicium
6	C	Carbone	15	P	Phosphore
7	N	Azote	16	S	Soufre
8	O	Oxygène	17	Cl	Chlore
9	F	Fluor	18	Ar	Argon

   Valences : C/Si 4, N/P 5, O/S 6, F/Cl 7 ; He 2, non 8.

2. Protons Z, neutrons $A - Z$, électrons $Z - z$:

Ion	Protons	Neutrons	Électrons
Al^{3+}	13	14	10
Na^{+}	11	12	10
Cl^{-}	17	18	18

   Le signe -1 de l'anion ajoute un électron ; les neutrons ne changent pas la charge.

3. $NH_4^+ : 5 + 4 - 1 = 8$, 4 doublets ; $OH^- : 6 + 1 + 1 = 8$, 4 ; $CO_3^{2-} : 4 + 18 + 2 = 24$, 12.

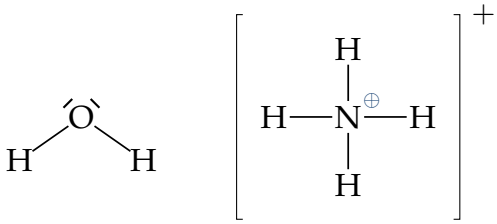
4. P est plus grand et généralement plus polarisable ; N est plus électronégatif. $P^{\delta+} - N^{\delta-}$, vecteur N→P. C et S changent à la fois de période et de groupe : les tendances se contrarient. Les données donnent $\chi(S) > \chi(C)$, avec faible différence.

5. Chaque cation a 10 électrons : $11 - 1 = 12 - 2 = 13 - 3 = 10$. À nuage isoélectronique comparable, une charge nucléaire plus forte resserre les électrons : $r(Al^{3+}) < r(Mg^{2+}) < r(Na^+)$. Ce classement ne fournit pas des rayons numériques indépendants de la coordination.

1.2 Quatre constructions de Lewis justifiées

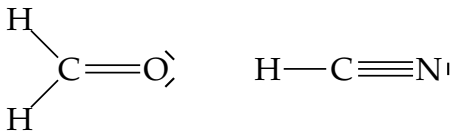
Espèce	N_{val}	Doublets
H_2O	$6+2=8$	4
NH_4^+	$5+4-1=8$	4
H_2CO	$4+2+6=12$	6
HCN	$1+4+5=10$	5

Construction de l'eau. Les deux liaisons O–H consomment deux doublets ; chaque H a son duet. Les deux doublets restants vont sur O : l'octet est complet. $q_f(O) = 6-4-4/2 = 0$; chaque H porte 0.



Ammonium. Les quatre liaisons N–H utilisent les quatre doublets ; aucun DNL sur N, octet complet. $q_f(N) = 5-0-8/2 = +1$.

Méthanal. Le squelette à trois liaisons simples et trois DNL sur O respecte le total mais laisse C à six électrons. Un DNL de O devient la deuxième liaison C–O : C a son octet, O conserve le sien.



HCN. Le squelette à deux liaisons simples laisserait C déficient. Deux DNL de N deviennent les deux liaisons supplémentaires : H–C≡N, avec un DNL sur N. C et N ont huit électrons, H deux.

Espèce	Électrons liants	Non liants	Charges formelles
H_2O	4	4	Toutes nulles
NH_4^+	8	0	+1 sur N ; 0 sur H
H_2CO	8	4	Toutes nulles
HCN	8	2	Toutes nulles

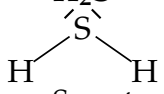
Les sommes valent bien 8, 8, 12 et 10. Une liaison multiple n'ajoute aucun électron : elle réaffecte un doublet déjà disponible.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

1.3 Structures de Lewis et géométries

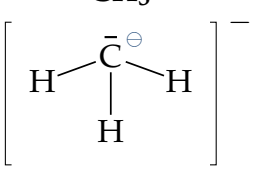
Méthode et conventions. Calculer N_{val}, répartir les électrons, puis vérifier séparément le bilan, les duets/octets et la somme des charges. Les schémas ci-dessous sont des **schémas de Lewis, pas des dessins de géométrie**. Les traits périphériques figurent les DNL ; les charges formelles sont en bleu ; le rectangle sur Al signale sa lacune. B porte aussi une lacune (six électrons).

H_2S



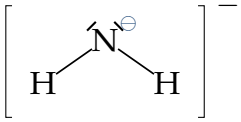
8 électrons ; S neutre, 2 DNL.

CH_3^-



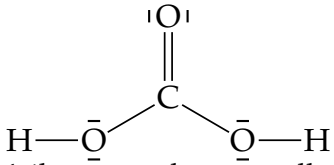
8 électrons ; C^-, 1 DNL.

NH_2^-



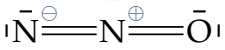
8 électrons ; N^-, 2 DNL.

H_2CO_3



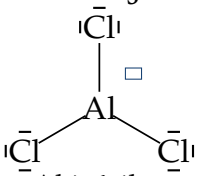
24 électrons ; charges nulles.

N_2O



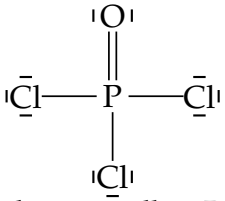
16 électrons ; N terminal$^-$, N central$^+$.

$AlCl_3$



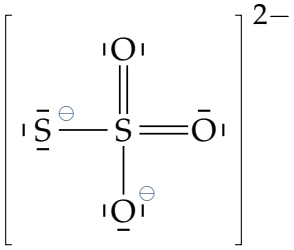
24 électrons ; Al à 6 électrons, lacune.

$POCl_3$



32 électrons ; charges nulles ; P hypervalent.

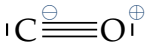
$S_2O_3^{2-}$



32 électrons ; O simple$^-$ et S terminal$^-$.

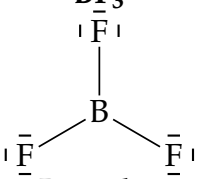
Structures de Lewis : suite.

CO



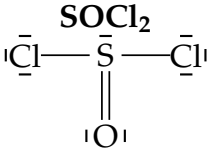
10 électrons ; C^-, O^+, deux octets.

BF_3



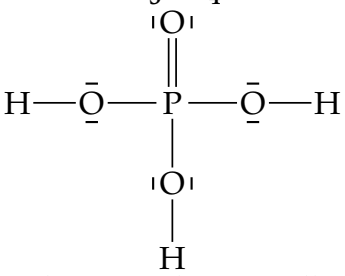
24 électrons ; B à 6 électrons, lacune.

$SOCl_2$



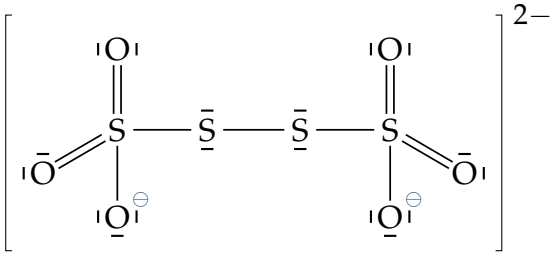
26 électrons ; charges nulles, 1 DNL sur S.

H_3PO_4



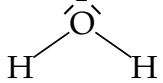
32 électrons ; charges nulles.

$S_4O_6^{2-}$



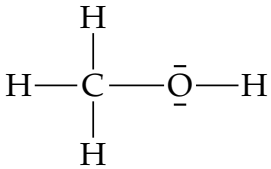
62 électrons ; un O^- à chaque extrémité.

H_2O



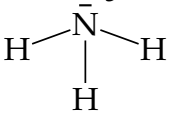
8 électrons ; O neutre, 2 DNL.

CH_3OH



14 électrons ; charges nulles, 2 DNL sur O.

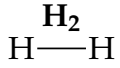
NH_3



8 électrons ; N neutre, 1 DNL.

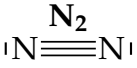
Structures de Lewis : suite et ions oxygénés.

H_2



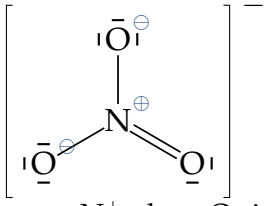
2 électrons ; duet sur chaque H.

N_2



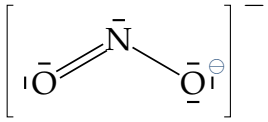
10 électrons ; 1 DNL sur chaque N.

NO_3^-



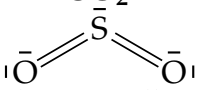
24 électrons ; N^+, deux O simples$^-$.

NO_2^-



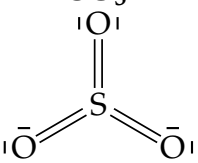
18 électrons ; O simple$^-$, 1 DNL sur N.

SO_2



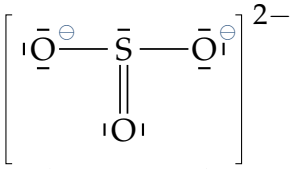
18 électrons ; charges nulles, 1 DNL sur S.

SO_3



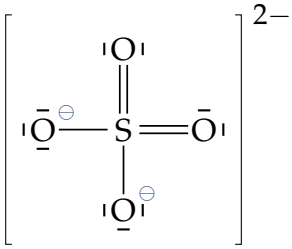
24 électrons ; charges nulles, aucun DNL sur S.

SO_3^{2-}



26 électrons ; deux O simples$^-$, 1 DNL sur S.

SO_4^{2-}



32 électrons ; deux O simples$^-$, aucun DNL sur S.

Formes mésomères principales. Le squelette et les H restent fixes.

— N_2O : trois formes à octets, détaillées dans les exercices sur le protoxyde.

— NO_3^- : trois positions de la double liaison ; NO_2^- : deux.

— $S_2O_3^{2-}$: trois choix de l'O simple$^-$, avec deux S=O et un S–S$^-$.

— SO_3^{2-} : trois positions de S=O, les deux autres O portant -1.

— SO_4^{2-} : six choix des deux S=O parmi quatre O ; les deux O simples portent -1.

— $S_4O_6^{2-}$: trois choix de l'O simple$^-$ dans chaque groupe terminal, soit neuf combinaisons de même nature. Les deux S internes restent liés par des simples.

Les schémas hypervalents neutres de SO_2, SO_3, $POCl_3$ et H_3PO_4 sont des écritures usuelles. D'autres contributeurs à séparation de charges existent ; il ne s'agit pas d'un catalogue exhaustif de toutes les écritures formelles. Les traits doubles ne signifient pas que les liaisons réelles des oxoanions sont localisées sur les O choisis dans une seule forme.

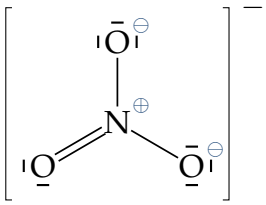
Géométries. Une liaison multiple compte comme un seul domaine.

Espèce / centre étudié	Type	Forme des noyaux
H_2S : S	AX_2E_2	Coudée
CH_3^- : C	AX_3E	Pyramidale
NH_2^- : N	AX_2E_2	Coudée
H_2CO_3 : C ; O des OH	AX_3 ; AX_2E_2	Plane autour de C ; coudée autour de O
N_2O : N central	AX_2	Linéaire
$AlCl_3$, BF_3	AX_3	Triangulaire plane
$POCl_3$: P	AX_4	Tétraédrique
$S_2O_3^{2-}$: S central	AX_4	Tétraédrique
$SOCl_2$: S	AX_3E	Pyramidale
H_3PO_4 : P ; O des OH	AX_4 ; AX_2E_2	Tétraédrique autour de P ; coudée sur O
$S_4O_6^{2-}$: S terminaux	AX_4	Tétraédrique
$S_4O_6^{2-}$: S internes	AX_2E_2	Coudée
H_2O : O	AX_2E_2	Coudée
CH_3OH : C ; O	AX_4 ; AX_2E_2	Tétraédrique sur C ; coudée sur O
NH_3 : N	AX_3E	Pyramidale
NO_3^- : N	AX_3	Triangulaire plane
NO_2^- : N ; SO_2 : S	AX_2E	Coudée
SO_3 : S	AX_3	Triangulaire plane
SO_3^{2-} : S	AX_3E	Pyramidale
SO_4^{2-} : S	AX_4	Tétraédrique
CO, H_2, N_2	Diatomiques	Linéaires

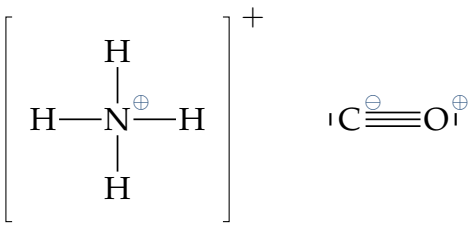
Références idéales : 180° pour AX_2, 120° pour AX_3, 109,5° pour quatre domaines tétraédriques. Les formes AX_3E, AX_2E_2 et AX_2E présentent des angles généralement resserrés par les DNL ; on ne peut pas déduire une valeur expérimentale exacte du seul type VSEPR.

1.4 Audit de schémas : quel contrôle échoue ?

A : total juste, octet faux. Bilan attendu et dessiné : 24 électrons. Deux doubles et une simple entourent N de dix électrons, interdit en deuxième période. La somme des charges peut néanmoins valoir -1 : elle ne suffit pas à valider le schéma. Réparation : une double et deux simples, N^+, deux O^- ; les trois formes principales sont équivalentes.



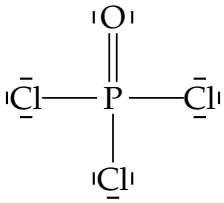
B : mauvais état de charge. Quatre liaisons donnent 8 électrons ; NH_4 neutre en aurait $5+4=9$. Le schéma donne qf(N)=+1 ; il représente NH_4^+ après ajout des charges et crochets, pas l'espèce neutre annoncée.



C : bilan et charges justes, C déficient. Le dessin utilise 10 électrons et aucune charge formelle, mais C n'a que six électrons. La triple liaison et un DNL sur chaque atome donnent deux octets ; C^- et O^+.

D : exception acceptable. $3+3\times 7=24$ électrons : trois liaisons et neuf DNL. B est entouré de six électrons ; il porte une lacune sans charge formelle. Ajouter un DNL sur B détruirait le bilan.

$POCl_3$. $N_{\text{val}}=5+6+3\times 7=32$, 16 doublets.



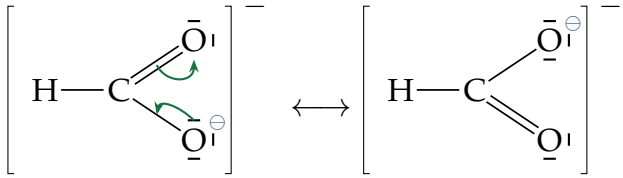
Cinq doublets liants, onze DNL (deux sur O, trois par Cl), charges nulles. P est hypervalent dans ce schéma à dix électrons ; cette possibilité n'existe pas pour l'azote, élément de deuxième période.

Contrôle : La réussite d'un contrôle n'implique pas celle des deux autres.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

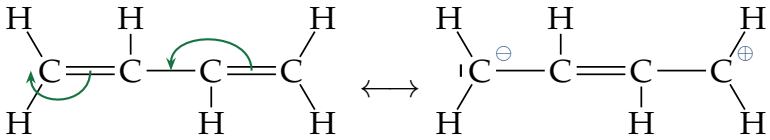
1.5 Trois motifs de délocalisation

Formiate. 18 électrons ; O doublement lié : deux DNL ; O^- : trois. Motif DNL–simple–multiple. Les deux déplacements simultanés gardent l'octet de C.



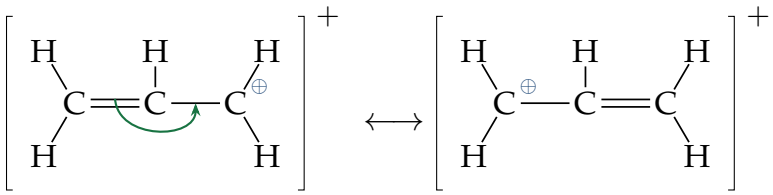
Deux formes équivalentes : la charge globale reste -1 et H reste lié à C.

Buta-1,3-diène. $4 \times 4 + 6 = 22$ électrons. Motif multiple–simple–multiple. Une forme possible avec séparation de charges :



La forme neutre a tous ses octets ; la seconde fait apparaître une charge -1, une charge +1 et une lacune sur le C terminal positif. Elle contribue moins. Une charge négative sur C n'est pas, en soi, une interdiction.

Cation allyle. $3 \times 4 + 5 - 1 = 16$ électrons ; motif multiple–simple–lacune.



Les deux formes sont équivalentes. Dans chacune, le C portant +1 a trois liaisons et six électrons ; aucun atome ne dépasse l'octet.

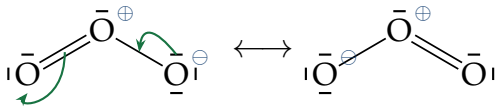
Contrôle : Noyaux et hydrogènes inchangés ; nombres d'électrons 18, 22 et 16 ; charges globales -1, 0 et +1. Déplacer H changerait la connectivité.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

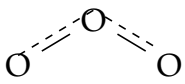
2 Exercices intermédiaires

2.1 Des mesures pour discuter les liaisons

1. $N_{\text{val}} = 18$, soit 9 doublets : trois doublets liants et six DNL, dont un sur O central. Les charges sont 0, +1 et -1.



2. Chaque forme localisée dessine deux liaisons de nature différente, alors que l'expérience observe deux longueurs identiques. Les deux formes équivalentes décrivent une seule espèce délocalisée.



Croquis d'hybride ; les DNL ne sont pas détaillés.

3. La longueur mesurée est intermédiaire entre les repères simple/double, ce qui est cohérent avec la délocalisation. L'équivalence des formes vient de la symétrie. Les longueurs moyennes ne permettent pas de calculer leurs poids exacts, ni d'imposer une interpolation linéaire.

4. 128 pm $= 1,28 \times 10^{-10}$ m. Une liaison covalente mesure typiquement 10^{-10} m ; son énergie de rupture est de l'ordre de quelques centaines de kJ mol^{-1}.

5. Dans cette série, une multiplicité plus grande correspond à une liaison plus courte et plus difficile à rompre. $840/350 \simeq 2,4$, pas 3. La rupture consomme une énergie positive ; la formation inverse libère la même énergie pour les mêmes états de référence.

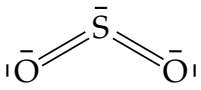
Contrôle : Ne pas confondre pm et nm ; ne pas compter un trait comme une énergie fixe, indépendante de l'environnement.

L'exercice porte sur les liaisons et la délocalisation. La polarité de l'ozone n'est pas déduite d'une somme de contributions O–O fondées seulement sur les différences d'électronégativité : ce modèle simplifié ne décrit pas toutes les redistributions électroniques.

2.2 Géométries, angles et représentation spatiale

Espèce	p	q	Type	Domaines	Forme des noyaux
CO_2	2	0	AX_2	Linéaires	Linéaire
BF_3	3	0	AX_3	Triangulaires plans	Triangulaire plane
CH_4	4	0	AX_4	Tétraédriques	Tétraédrique
NH_3	3	1	AX_3E	Tétraédriques	Pyramidale
H_2O	2	2	AX_2E_2	Tétraédriques	Coudée
SO_2	2	1	AX_2E	Triangulaires plans	Coudée

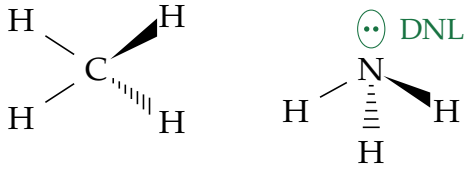
Les justifications de Lewis sont : C porte deux voisins et aucun DNL dans CO_2 ; B trois voisins sans DNL ; C quatre voisins sans DNL dans CH_4 ; N trois voisins et un DNL ; O deux voisins et deux DNL ; S deux voisins et un DNL.



Le schéma hypervalent usuel de SO_2 comporte 18 électrons : quatre doublets liants et cinq DNL, dont un sur S. Des formes à séparation de charges conduisent au même type AX_2E.

Une liaison multiple occupe une direction vers un seul voisin : un domaine, même si elle peut être plus répulsive qu'une simple. BF_3 a trois domaines liants plans ; NH_3 a quatre domaines, dont un non liant, donc une forme pyramidale.

NH_3/NH_4^+. Chacun possède 8 électrons. L'ammoniac est AX_3E, l'ammonium AX_4. Le DNL de NH_3 resserre les directions liantes : 107° est inférieur à 109,5°. La figure tétraédrique des domaines ne fait pas de NH_3 un édifice AX_4.



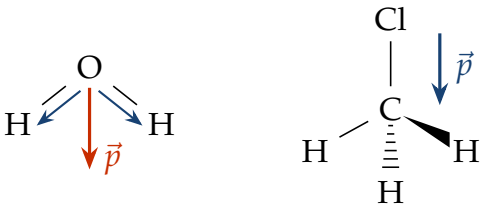
À gauche, CH_4 : traits dans le plan, coin plein vers nous, hachuré derrière. À droite, visualisation de NH_3 : le domaine non liant est esquissé en vert, **sans le relier comme un atome à N**. Seuls les trois H définissent la forme des noyaux. Les angles apparents de ces projections ne sont pas les angles physiques.

Contrôle : La géométrie recherchée est celle d'un atome central explicitement nommé ; ne pas compter les DNL périphériques dans q.

2.3 Liaisons polarisées et polarité moléculaire

Molécule	Forme	Vecteurs physiques	Somme
CO_2	Linéaire	O→C	Deux opposés égaux : nulle
H_2O	Coudée	O→H	Non nulle : bissectrice
BF_3	Triangulaire plane	F→B	Trois équivalents à 120° : nulle
CH_4	Tétraédrique	C→H	Quatre équivalents : nulle
CH_3Cl	Tétraédrique autour de C	Cl→C et C→H	Non nulle : axe C–Cl

O, F et Cl sont les pôles négatifs de leurs liaisons respectives ; C est le pôle négatif d'une liaison C–H. Le vecteur physique est toujours du pôle négatif vers le positif, **à l'inverse de la flèche chimique de polarisation**.



Dans H_2O, les composantes perpendiculaires à la bissectrice se compensent ; les autres s'ajoutent, vers le côté des H. Dans CH_3Cl, la résultante des trois C→H est dans le prolongement de Cl→C : résultante non nulle, sur l'axe C–Cl, s'éloignant du côté Cl. CO_2, BF_3 et CH_4 sont apolaires.

Pour le dipôle à deux charges : $p = qd$, unité C m. Dans le prolongement, en posant $\theta = 104,5°$, les deux projections donnent

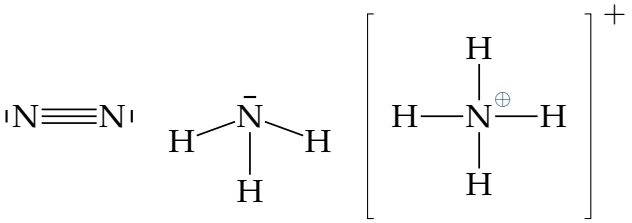
$$p = 2p_{OH}\cos(\theta/2), \qquad p_{OH} = \frac{1,85}{2\cos(52,25°)} \simeq 1,51 \text{ D}.$$

Avec 1 D $\simeq 3,34 \times 10^{-30}$ C m, cela vaut environ $5,05 \times 10^{-30}$ C m. Il s'agit d'une contribution dans un modèle additif, non d'une charge formelle.

Contrôle : Les contributions équivalentes ont même norme, mais on additionne leurs vecteurs ; une géométrie ou un substituant différent ne remplace pas cette somme.

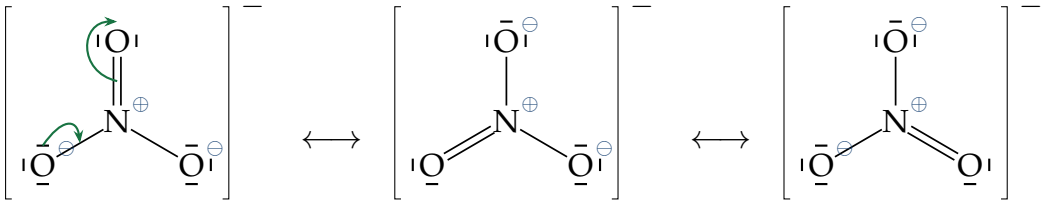
2.4 Synthèse autonome : cinq espèces azotées

Bilans. N_2 : 10 électrons ; NH_3 : 8 ; NH_4^+ : 8 ; NO_3^- : 24 ; NO_2^- : 18. Tous ces bilans sont pairs : aucune espèce radicalaire n'est nécessaire ici.

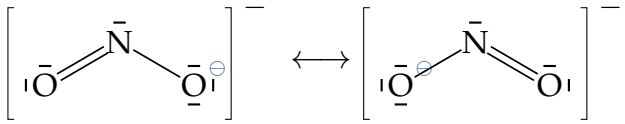


N_2 : trois doublets liants, un DNL sur chaque N, charges nulles. NH_3 : trois liaisons et un DNL sur N, charges nulles. NH_4^+ : quatre liaisons, pas de DNL ; +1 sur N.

Nitrate. Une double liaison et deux simples, aucun DNL sur N : N^+, deux O^- et un O neutre. Trois formes principales :



Nitrite. Une double et une simple, un DNL sur N ; N neutre, O^- sur la simple, O neutre sur la double.



Pour passer d'une forme à l'autre, un DNL de O^- fournit une liaison multiple et le doublet de l'ancienne liaison multiple devient un DNL sur l'autre O. Ces déplacements sont simultanés ; N ne dépasse jamais l'octet.

Espèce	Type autour de N	Forme
NH_3	AX_3E	Pyramidale
NH_4^+	AX_4	Tétraédrique
NO_3^-	AX_3	Triangulaire plane
NO_2^-	AX_2E	Coudée

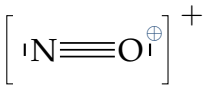
N_2 est diatomique, donc linéaire ; la table VSEPR centrale n'est pas nécessaire. Les trois formes du nitrate, puis les deux du nitrite, sont équivalentes dans chacune des espèces. Les liaisons sont donc équivalentes en leur sein, **pas nécessairement de même longueur entre nitrate et nitrite**.

N_2 est apolaire : homonucléaire et symétrique. Dans NH_3, les contributions physiques N→H ne se compensent pas : la résultante est selon l'axe de la pyramide, de N vers le plan des trois H. NH_3 est polaire. La question de polarité posée ici n'est pas étendue aux ions chargés.

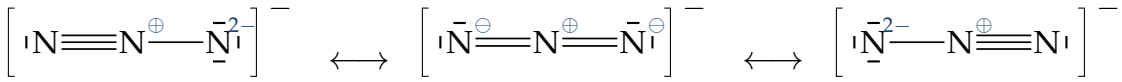
Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

2.5 Étude de molécules azotées

1. Nitrosonium et azoture. NO^+ possède $5+6-1=10$ électrons : triple liaison, un DNL sur chaque atome ; N neutre et O^+.

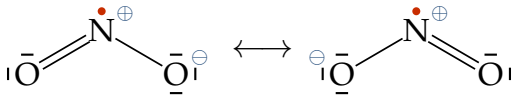


N_3^- possède $3\times 5+1=16$ électrons. Avec le même squelette N–N–N :



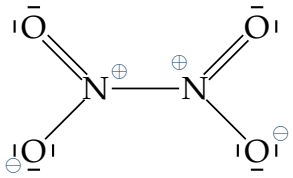
De gauche à droite, les charges sont $(0,+1,-2)$, $(-1,+1,-1)$, $(-2,+1,0)$. Les deux formes extrêmes sont équivalentes ; la forme à deux doubles liaisons évite une charge -2. Le N central est AX_2, donc linéaire.

2. Dioxyde d'azote. $N_{\text{val}}=5+2\times 6=17$. Les deux écritures suivantes conservent les 17 électrons :

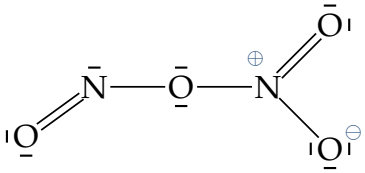


Le point rouge est un électron célibataire porté par N, qui porte aussi $+1$; l'O simple porte -1. N est entouré de sept électrons, et non de neuf. Une double liaison de chaque côté *avec ce même électron sur N* dépasserait l'octet et n'est pas une solution. NO_2 est coudée ; la règle ordinaire des espèces fermées AX_pE_q ne s'applique pas en assimilant le point à un DNL.

3. Dimères. N_2O_4 possède 34 électrons, tous appariés dans les schémas retenus.

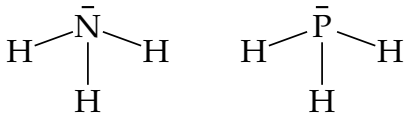


Dans le squelette N–N, chaque N porte une double N=O, une simple N–O^- et la simple N–N : charge $+1$ sur chaque N, aucun DNL central, octet respecté. Chaque N est AX_3, triangulaire plan ; les angles ne sont pas nécessairement tous égaux à 120°. Permuter simple et double dans chaque groupe NO_2 donne quatre combinaisons de formes mésomères.



Dans le squelette à pont O, le N du fragment O=N–O possède un DNL et deux voisins (AX_2E, coudé) ; l'autre N est AX_3, triangulaire plan, avec N^+ et un O^-. Le pont O possède deux DNL. Ces deux squelettes sont des **isomères de constitution**, pas des formes mésomères l'un de l'autre. Le schéma de Lewis seul ne prouve pas lequel est le dimère majoritaire ; le squelette usuel à liaison N–N est une donnée ici.

4. NH_3 et PH_3. Les deux ont huit électrons, trois liaisons et un DNL central : AX_3E, forme pyramidale.



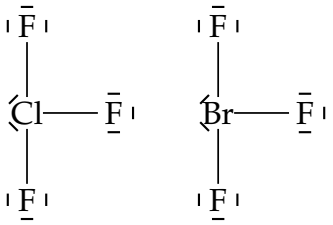
NH_3 : 107° ; PH_3 : 93,3° (la donnée ancienne 97° a été corrigée). N, plus électronégatif, attire davantage les doublets N–H au voisinage central que P ne le fait pour P–H : leur répulsion plus forte est compatible avec un angle plus ouvert dans NH_3. C'est une lecture qualitative, pas une prédiction numérique ni une explication quantique complète de PH_3.

5. NH_3 et NH_4^+. NH_4^+ est AX_4, tétraédrique, d'angle idéal $\arccos(-1/3) \simeq 109,47°$ (109°28′). Dans NH_3, le DNL occupe davantage d'espace qu'un doublet liant et resserre les angles H–N–H. Les quatre domaines ne font pas de NH_3 une espèce AX_4.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

2.6 Autour des halogènes

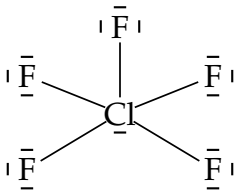
1. Trifluorures. $N_{\text{val}} = 7 + 3 \times 7 = 28$ électrons : trois simples, trois DNL sur chaque F et deux DNL sur l'halogène central ; charges nulles.



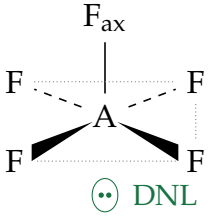
Cl et Br sont entourés de dix électrons dans ces schémas hypervalents. Le type est AX_3E_2 : cinq domaines en bipyramide trigonale, avec les deux DNL équatoriaux. Il reste deux F axiaux et un F équatorial : **forme en T**. Les angles idéaux entre liaisons sont 90° et 180°, légèrement modifiés par les répulsions des DNL.

2. Pentafluorures. La valence usuelle est 1, correspondant à une liaison et trois DNL dans une structure neutre à octet. Elle n'interdit pas des schémas hypervalents à trois ou cinq liaisons pour Cl, Br et I ; F n'est pas hypervalent.

$N_{\text{val}} = 7 + 5 \times 7 = 42$ électrons : cinq simples A–F, un DNL sur A, trois DNL par F, charges nulles. Exemple de schéma de Lewis :



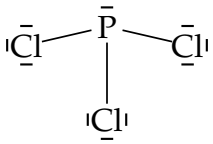
Le dessin précédent expose la connectivité ; ce n'est pas une projection spatiale. AX_5E correspond à six domaines octaédriques. Un sommet est occupé par le DNL, le sommet opposé par F_{ax}, les quatre autres F formant une base carrée : **pyramide à base carrée**.



Vue spatiale idéale : les quatre F basaux occupent les sommets d'un carré ; les pointillés gris sont des repères, pas des liaisons F–F. Les trois DNL périphériques de chaque F figurent dans le Lewis précédent.

Le DNL, opposé au F axial, repousse les quatre liaisons basales vers l'autre hémisphère : l'angle axial–basal peut être inférieur à 90°. Dans la lecture qualitative proposée, lorsque A est moins électronégatif, les doublets A–F sont moins concentrés au voisinage de A ; leur répulsion mutuelle oppose moins de résistance à ce resserrement. Cela est compatible avec la tendance *des données fournies*, mais ne donne pas les angles exacts. Taille du centre, distances et méthode de mesure ou de calcul interviennent aussi : on ne généralise pas cette tendance à toutes les séries de données expérimentales.

3. Trihalogénures de phosphore. $N_{\text{val}} = 5 + 3 \times 7 = 26$ électrons : trois simples, trois DNL par X et un DNL sur P, charges nulles.

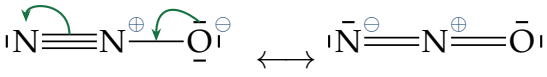


Le type AX_3E donne une pyramide à base triangulaire, avec des angles plus petits que 109,5° dans les cas donnés. I étant moins électronégatif que Br, lui-même moins électronégatif que Cl, les doublets P–X sont relativement plus proches de P dans PI_3 et se repoussent davantage. Cette lecture est compatible avec $\angle IPI > \angle BrPBr > \angle ClPCl$. Elle demeure qualitative ; elle ne remplace pas les données numériques. Dans les Lewis, les traits périphériques sont les DNL.

3 Transfert - Résolution de problèmes

3.1 Transfert : le protoxyde d'azote

Bilan. $N_{\text{val}} = 2\times5+6 = 16$, soit 8 doublets. À squelette fixé, les deux écritures principales sont :



À gauche : N terminal neutre, N central +1, O -1 ; à droite : N terminal -1, N central +1, O neutre. Tous les octets sont complets. Quatre doublets liants et quatre DNL dans chaque forme donnent 16 électrons. Les flèches combinées ne créent jamais cinq liaisons autour de N central.

La première écriture est qualitativement favorisée par la charge négative sur O plutôt que N, à octets et séparation de charges comparables. La troisième écriture possible est :



N terminal -2, N central +1, O +1 : elle reste à octets complets et de charge globale nulle, mais la forte séparation et la charge positive sur O la défavorisent. Aucun pourcentage de contribution n'est déterminé ici.

Géométrie et distances. N central a deux voisins, aucun DNL : AX_2, linéaire, malgré quatre doublets liants. $d_{\text{NN}} = 113$ pm se situe entre les repères double/triple, proche du triple ; $d_{\text{NO}} = 119$ pm est proche du repère double. Ces données sont compatibles avec une description délocalisée. Le fait que 119 pm soit même légèrement inférieur au repère moyen 120 pm rappelle qu'un tel tableau ne fournit pas une interpolation exacte. On ne peut pas calculer les poids précis ni prouver ainsi la contribution de chacune des formes possibles.

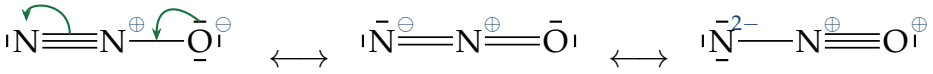
N–O–N modifie la connectivité et la nature de l'atome central. Ce serait un autre squelette, pas une forme mésomère de N–N–O.

Contrôle : Même charge globale 0, même bilan 16 ; pas d'octet dépassé sur N/O.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

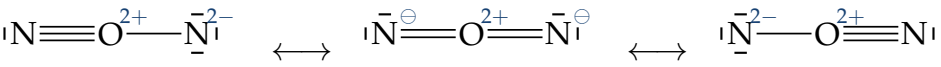
3.2 Le protoxyde d'azote

1. Deux squelettes distincts. $N_{\text{val}} = 2 \times 5 + 6 = 16$ électrons. Pour N–N–O, trois répartitions des ordres de liaison donnent les octets :



Les charges, de gauche à droite sur les atomes N–N–O, sont $(0, +1, -1)$, $(-1, +1, 0)$ et $(-2, +1, +1)$.

Pour N–O–N, les trois répartitions correspondantes sont :



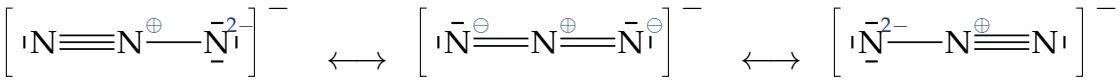
Les charges sont $(0, +2, -2)$, $(-1, +2, -1)$ et $(-2, +2, 0)$. O central porte toujours $+2$: quatre liaisons au sens de la somme des ordres, aucun DNL. Les deux formes extrêmes sont équivalentes par échange des N.

Une flèche de mésomérie relie seulement des formes **de même connectivité**. Passer de N–N–O à N–O–N est un changement de squelette : ce sont des candidats isomères, pas six formes mésomères d'une même molécule.

2. Hiérarchie qualitative. Dans le squelette N–N–O, les deux premières formes évitent les charges de norme 2 ; la première place le signe négatif sur O, plus électronégatif que N. La troisième est défavorisée par N^{2-} et O^{+}. Les formes à O central cumulent O^{2+} et des charges négatives sur N : elles sont qualitativement moins favorables. Le modèle suggère donc N central, sans constituer à lui seul une preuve expérimentale du squelette. Le protoxyde d'azote usuel possède bien N–N–O.

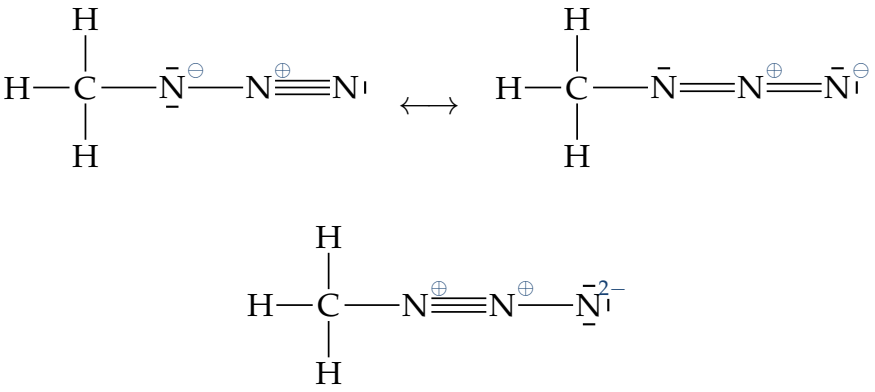
3. Longueurs. 113 pm pour N–N est voisin du repère triple 110 pm et inférieur au repère double 125 pm. N–O à 119 pm est voisin du repère double 120 pm. Ces données sont compatibles avec un caractère multiple des deux liaisons et une délocalisation dans le squelette N–N–O. La première forme seule n'explique pas un N–O aussi court qu'une double ; la deuxième seule ne décrit pas la proximité de N–N avec le repère triple. Les références dépendent de l'environnement : 119 pm, légèrement inférieur à 120 pm, interdit notamment une interpolation naïve entre simple et double. Les distances ne déterminent ni les poids exacts ni la contribution mesurable de chaque écriture de Lewis.

4. Azoture. $N_{\text{val}} = 3 \times 5 + 1 = 16$ électrons.



Les charges sont $(0, +1, -2)$, $(-1, +1, -1)$ et $(-2, +1, 0)$. Les deux extrémités sont équivalentes dans l'ion : les deux N–N ont la même longueur. 116 pm, entre les repères double et triple, est compatible avec un caractère multiple délocalisé ; il ne démontre pas des poids égaux des trois formes. Le N central est AX_2, donc linéaire.

5. Méthylazoture. $N_{\text{val}} = 4 + 3 + 3 \times 5 = 22$ électrons. Les H restent liés à C, et le squelette $C–N_1–N_2–N_3$ reste fixe.



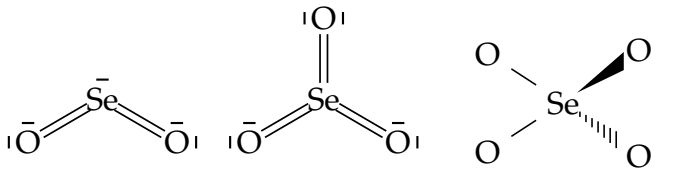
Les charges sur N_1, N_2, N_3 sont respectivement $(-1,+1,0)$, $(0,+1,-1)$ et $(+1,+1,-2)$. Dans les trois formes, N_2 a une somme des ordres de liaison de 4, jamais 5 : son octet est respecté. La dernière forme est très défavorisée par deux N^+ voisins et un N^{2-} ; elle n'est cependant pas rejetée comme *impossible*, car son bilan et ses octets sont corrects. Cette forme a été redessinée : l'ancienne planche dépassait l'octet du N central. Le remplacement d'une extrémité par CH_3 rompt la symétrie de l'ion azoture ; on ne peut plus conclure à l'équivalence des deux N–N.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

3.3 Transfert : utiliser le sélénium

Tableau. Groupe 16 : 6 électrons de valence pour Se comme Te. Te est plus grand et généralement moins électronégatif. Leur appartenance à la même famille explique des analogies, non une identité universelle de propriétés.

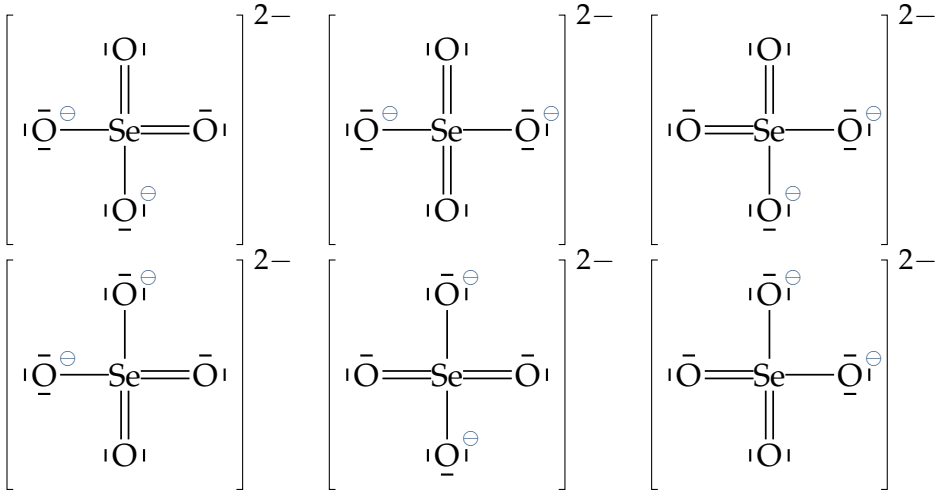
Lewis. SeO_2 : $6 + 2 \times 6 = 18$ électrons ; SeO_3 : $6 + 3 \times 6 = 24$; SeO_4^{2-} : $6 + 4 \times 6 + 2 = 32$.



Lewis de SeO_2 Lewis de SeO_3 Cram du sélénate

Le Cram donne les positions des noyaux seulement ; les DNL et les charges du sélénate figurent dans les six Lewis ci-dessous. Schémas hypervalents usuels : deux Se=O et un DNL sur Se dans SeO_2 ; trois Se=O sans DNL sur Se dans SeO_3. Charges nulles. Pour le sélénate : deux doubles et deux simples, sans DNL sur Se ; $q_f(\mathrm{Se}) = 6 - 0 - 12/2 = 0$, chaque O simplement lié porte -1. Les O doublement liés portent 0 ; somme -2. *Dans les dessins, les traits périphériques sont les DNL et les charges formelles sont indiquées en bleu.*

Géométries. SeO_2 : AX_2E, coudé ; SeO_3 : AX_3, plan ; SeO_4^{2-} : AX_4, tétraédrique. **Six répartitions.** Choisir deux O parmi quatre donne $\binom{4}{2} = 6$, avec les paires doublement liées 12, 13, 14, 23, 24 et 34. Les indices numérotent les O en tournant depuis celui du haut.



Toutes ces formes sont équivalentes par symétrie. Les liaisons sont équivalentes dans la description délocalisée. Dans cet ensemble de formes, chaque liaison est dessinée trois fois simple et trois fois double : moyenne 1,5. C'est une moyenne formelle de traits, pas une mesure exacte de multiplicité ni une formule de longueur. Une comparaison quantitative avec SeO_3 nécessite des données et des environnements comparables.

Contrôle : Se peut être hypervalent ; cela ne modifie pas p, nombre de voisins. Les types VSEPR utilisés restent à trois ou quatre domaines.